Інструкція до практичної роботи №93
ТЕМА: "Програмування циклів. Створення програм з циклами."

Мета роботи. Створити форму для розв'язування задачі табулювання функції. Створити у ній головне меню (об'єкт типу MainMenu) з командами: закінчити роботу програми, табулювати функцію, очистити поля виведення результатів, а також контекстове меню (PopupMenu), що міститиме команду для очистки поля виведення. Результати табулювання вивести у багаторядкове поле редагування (об'єкт типу Memo). Передбачити можливість виведення результатів на екран, у файл, у масив. Напрямок виведення задати за допомогою трьох прапорців (об'єктів типу CheckBox), розташованих на панелі групи об'єктів (типу GroupBox) .

Теоретичні відомості.

Об'єкт **Memo** застосовують для створення багаторядкового редактора тексту. Крім звичайних властивостей, поле редагування Memo володіє ще такими:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
HideSelection	Збереження виокремлення фрагмента тексту у момент втрати фокусу	True (виокремлення не зберігається), False (зберігається)
Lines	Задання початкового тексту у полі редагування	Комплексна властивість (задається у діалоговому вікні)
MaxLength	Максимальна можлива кількість уведених символів	Наприклад, 50 - п'ятдесят символів, 0 - без обмежень
ScrollBars	Наявність смуг прокручування	ssNone (відсутні), ssHorizontal (горизонтальна), ssBoth (обидві)

Об'єкт **CheckBox** використовують для створення незалежного дво- чи трипозиційного прапорця: увімкнено/вимкнено (/недоступний). Для цього об'єкта визначені такі дві нові властивості:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
AllowGrayed	Наявність третьої позиції (сірий увімкнений)	True (трипозиційний прапорець), False (дво-позиційний прапорець)
State	Стан прапорця	cbGrayed (сірий), cbUn-checked (вимкнений), cbChecked (увімкнений)

Панель групи об'єктів **GroupBox** призначена для розміщення на ній групи із кількох об'єктів. Панель групи використовують для покращення дизайну вікна програми. Властивості цього об'єкта аналогічні до описаних вище.

За допомогою об'єкта **MainMenu** створюють головне меню програми. Ось деякі властивості головного меню:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Items	Команди меню	Комплексна властивість (задається у діалоговому вікні)
Tag	Допоміжна змінна, використовується в тексті програми	0; 8 (ціле число)

За допомогою об’єкта **PopupMenu** створюють контекстове меню деякого компонента. Для “прив’язування” контекстового меню до конкретного об’єкта необхідно його властивості PopupMenu надати значення імені (Name) конкретного контекстового меню. Розглянемо деякі властивості контекстового меню:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Alignment	Вирівнювання меню відносно точки клацання правою клавішею миші	paCenter (по центру), paLeft (зліва), paRight (справа)
AutoPopup	Автоматичний виклик контекстового меню	True (викликається клацанням правою клавішею), False (викликається за допомогою методу Popup)

Конкретна команда меню (головного чи контекстового) може мати такі властивості:

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Початкові значення залежать від N (mod — остача від ділення):

Дані	**Правило**	**Приклад N = 7**
Межі й крок	ліва межа a = N mod 3, права b = a + 4, крок h = 0,5	a = 1, b = 5, h = 0,5

б) Здайте архівом папку проєкту Прізвище_ПР93 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res та файли даних, потрібні для запуску (зображення, звуки)) і документ Word зі звітом; виконуваний файл *.exe додавати не потрібно.

в) До звіту додайте скріншоти форми в режимі проєктування й під час роботи програми (з введеними даними) та текст змінених вами обробників подій.

г) Заголовок форми — «Табулювання функції»; написи — «Ліва межа», «Права межа», «Крок», прапорці «На екран» і «У масив»; у FloatToStrF другий параметр (Precision) задавайте не менше 6 (наприклад, FloatToStrF(x, ffFixed, 6, 2)), інакше числа від 10 виводяться з округленням до двох значущих цифр.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Break	Розбиття меню у горизонтальному напрямку	mbNone (без розбиття), mbBarBreak (розбиття з вертикальною рискою), mbBreak (розбиття без вертикальної риски)
Shortcut	Комбінація "гарячих" клавіш для виклику команди меню	(None - відсутня), Ctrl+A, F8, Ctrl+FlO, Shift+F3, Shift+Ctrl +F11, Ctrl+Del

Хід роботи

1. Завантажте середовище візуального програмування C++ Builder.

2. Змініть заголовок (Caption) форми з “Form1” на “Табулювання функції” (без лапок) і збільшіть розміри форми у вертикальному напрямку.

3. Змініть піктограму у лівому верхньому куті форми, задавши конкретний файл з рисунком піктограми як значення властивості Icon (піктограма) форми.

Клацніть у рядку Icon, а потім на кнопці Load вікна Picture Editor, щоб отримати вікно Load picture. Відкрийте папку C: \ Program Files \ Common Files \ Borland Shared \ Images \ Icons, виберіть графічний файл з будь-якою піктограмою => Open => Ok.

4. Збережіть виконану на даний момент форму у своїй власній папці (File => Save All).

5. Розташуйте у формі поля редагування Editl, Edit2, Edit3 і відповідні їм текстові поля “Ліва межа”, “Права межа”, “Крок”, а також текстове поле для вигляду заданої функції y = sin(x) + 1 .

Зауваження 1. Для того, щоб швидко вставити у форму декілька однотипних об’єктів, клацніть на піктограмі цього об’єкта, утримуючи натиснутою клавішу Shift. Тепер вставляння у форму всіх об’єктів цього типу відбуватиметься без повторного вибору піктограми. Якщо випадково вставите зайвий об’єкт, то вилучіть його за допомогою клавіші Delete. Щоб відмовитися від такого режиму, клацніть на зображенні стрілки на палітрі компонентів. Розмір, стиль і колір шрифтів виберіть на власний розсуд так, щоб форма виглядала якнайкраще. Save all.

6. Вирівняйте вставлені поля редагування до лівого краю першого об’єкта та відцентруйте текстове поле вигляду функції, скориставшись вікном вирівнювань Alignment.

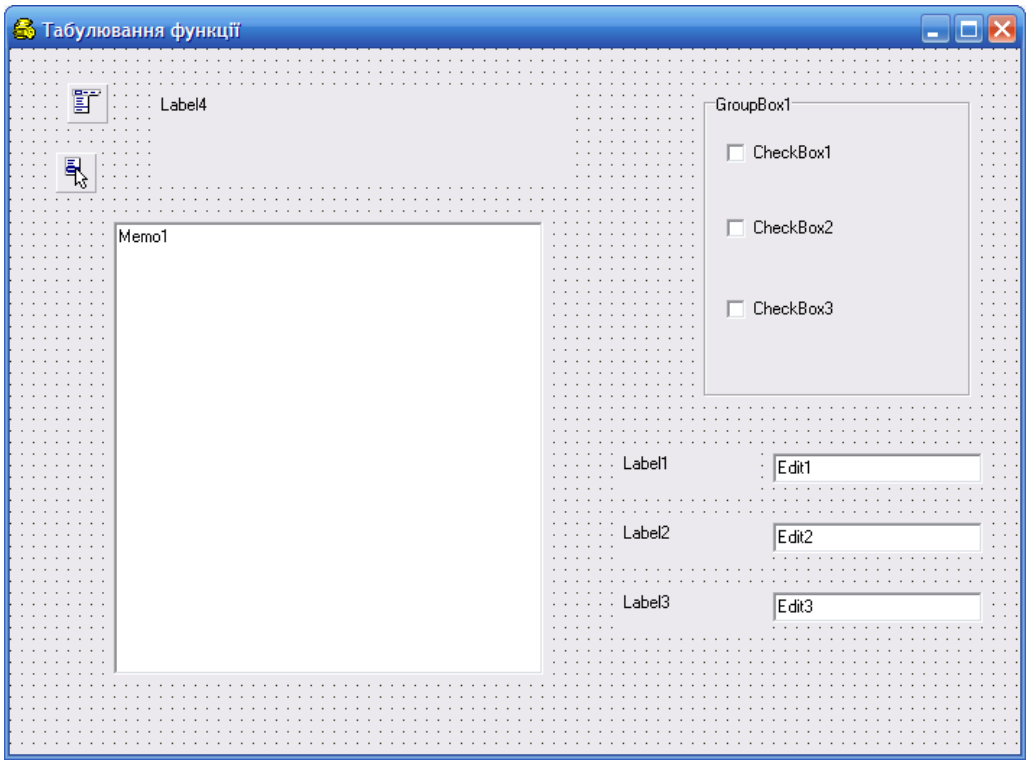
Виокремте групу полів редагування та підписи до них і виконайте команду головного меню Edit (редагувати) => Align (вирівняти) => Horisontal - Left sides (горизонтально - ліві межі) => Vertical - Space equally (вертикально — рівномірно) => Ok. Виокремте текстове поле вигляду функції Edit => Align => Horisontal - Center in Window (горизонтально - до центру вікна) => Ok. Save All.

7. Вставте у форму панель групи об’єктів (об’єкт типу GroupBox). *Для цього використайте компоненту GroupBox1 із закладки Standard. Змініть значення*

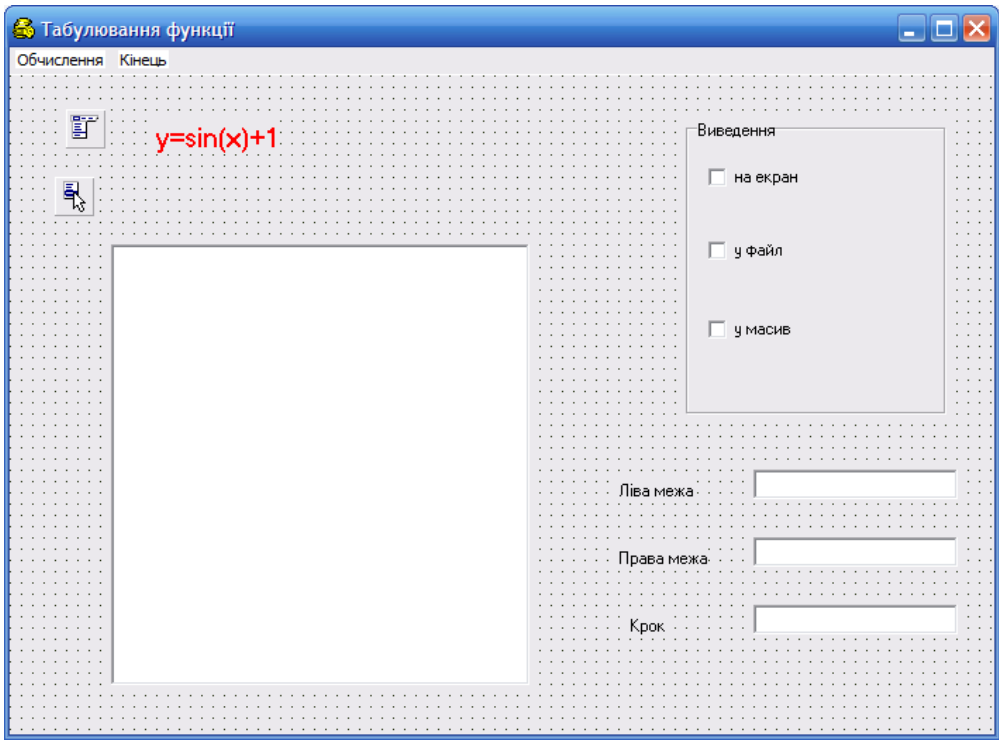
властивості Caption (підпис) цього об'єкта на слово "Виведення" (без лапок). Розмір, стиль і колір шрифту виберіть на власний розсуд. Збільшіть панель групи.

8. Вставте у панель три прапорці (об'єкти типу CheckBox).

Для цього використайте компоненту CheckBox 1 із закладки Standard палітри компонентів C++Builder. Вирівняйте прапорці, заздалегідь виокремивши їх (див. п. 6). Змініть значення властивості Caption (підпис) цих об'єктів на такі, як показано на рис. 9. Стиль і колір шрифтів виберіть на власний розсуд.*



Мал. 1 Розміщення обєктів на формі



Мал. 2 Підписи обєктів на формі

9. Встановіть прапорці "На екран" та "У масив" у положення "увімкнено".

Для цього виокремте ці об'єкти та змініть значення їхніх властивостей Checked (контроль вибору) на True.

10. Вставте у форму багаторядкове поле редагування (об'єкт Memo).

Для цього використайте компоненту Memo із закладки Standard палітри компонентів C++Builder. Збільшіть розміри поля. Властивість ScrollBars (наявність смуг прокручування) цього об'єкта задайте як ssBoth (будуть обидві смуги — вертикальна і горизонтальна). File => Save All.

11. Задайте початкові значення для полів редагування лівої і правої меж аргумента функції та для кроку зміни цього аргументу, наприклад, такі, як на рис. 9.

Для цього змініть властивість Text цих об'єктів. Для набору символа десяткової крапки використайте символ, передбачений операційною системою комп'ютера.

12. Витріть слово Memo1 у багаторядковому полі редагування (див. пояснення нижче).

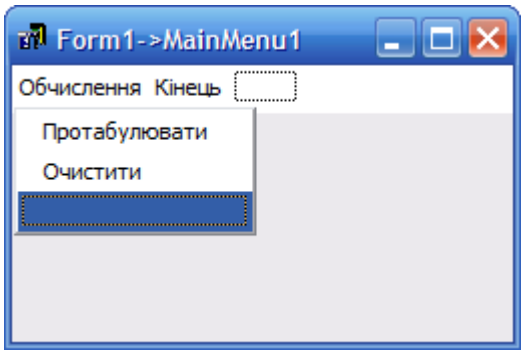
Для цього у вікні Object Inspector змініть значення властивості Lines (рядки) об'єкта Memo1. Натиснувши на кнопку … , викличте вікно редагування цієї властивості (вікно String list editor — редактор багаторядкового поля). Витріть слово Memo1 та закінчіть роботу з цим вікном, клацнувши на кнопці Ok.

13. Вставте у форму головне і контекстове меню (об'єкти типу MainMenu і PopupMenu).

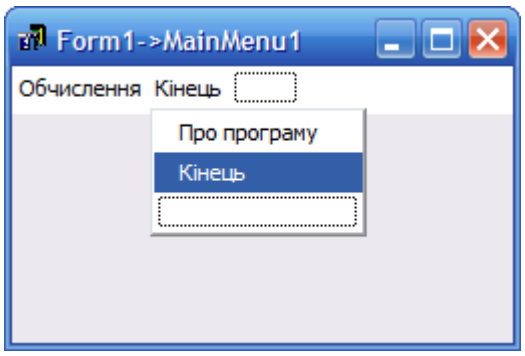
Для цього використайте компоненти MainMenu і PopupMenu із закладки Standard. Розташуйте піктограми в довільному місці форми, на етапі виконання програми вони будуть невидимими.

14. Введіть назви команд головного меню форми (див. мал. 3-4).

Для цього виберіть об'єкт MainMenu1 і двічі клацніть на значенні його властивості Items. Інший шлях - двічі клацніть на самому об'єкті. У вікні, яке відкриється (Form1 -> MainMenu1), вибирайте мишею рамку команди і записуйте назву команди, наприклад, "Обчислення", як значення властивості Caption у вікні Object Ispector. Закрийте вікно створення команд головного меню Form1->MainMenu1.



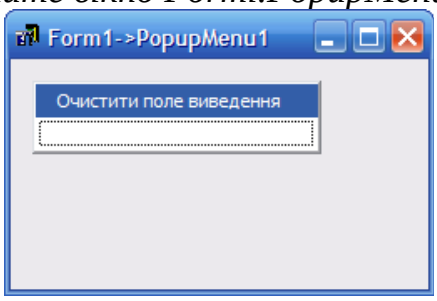
Мал. 3 Створення головного меню



Мал. 4 Створення головного меню

15. Введіть назви команд контекстового меню форми.

Для цього аналогічно змініть значення властивості Items об'єкта PopupMenul за допомогою вікна Forml.PopupMenu1 (виклик цього вікна див. у п. 14). У вікні Object Ispector введіть текст "Очистити поле виведення" без лапок як значення властивості Caption (Мал. 5). За бажанням можете придумати ще якусь команду. Закрийте вікно Forml.PopupMenul. Збережіть форму (Save All).



Мал. 5 Створення контекстового меню

16. Запрограмуйте команду "Очистити поле виведення" головного меню, скориставшись методом Clear об'єкта Memo1.

Методи об'єкта - це набір функцій, які, аналогічно до властивостей, застосовують до об'єкта. Як і у випадку властивості, ім'я об'єкта від імені його метода відокремлюється крапкою. Виконайте команду меню "Очистити поле виведення", не запускаючи програму на виконання. З'явиться заготовка функції реакції на подію виклику цієї команди. У ній запишіть команду виклику методу Clear для очищення поля виведення об'єкта Memo1:

```
void fastcall TForml ::N3Click(TObject 'Sender)
{
Memo1 -> Clear();  // Викликаємо метод об'єкта Memo1, який  очищає
}
```

17.Запрограмуйте команду "Кінець" головного меню, скориставшись стандартною функцією exit().

```
void fastcall TForml ::N5Click(TObject "Sender) // Тут N5 — ім'я команди
{
exit(1);
}
```

Збережіть виконану на даний момент форму у своїй папці (File => Save All).

18**. Запрограмуйте команду "Очистити поле виведення" контекстового меню.**

Двічі клацніть на команді контекстового меню “Очистити поле виведення” у вікні Forml.PopupMenul (виклик цього вікна див. у п. 14). Текст функції очищення такий самий, як і у команди головного меню, а саме: Memol ->CIear(); (див. п. 16).

19. "Прив’яжіть" контекстове меню PopupMenul до форми Form1. Клацніть на формі і задайте властивість форми PopupMenu як PopupMenul.

Зауваження 2. Значення властивості форми Menu автоматично встановлюється як MainMenul у момент створення головного меню (п. 13).

20. Запустіть створену програму та дослідіть її роботу.

Поекспериментуйте з багаторядковим полем редагування Memol, вводячи та коректуючи у ньому будь-який текст. Зверніть увагу на те, що в цьому вікні можна виконувати такі ж дії з текстом, як і в текстовому редакторі: виокремлювати фрагмент тексту, копіювати, переносити чи вилучати цей фрагмент. Витріть текст за допомогою команди головного меню “Очистити поле виведення”. Ще раз введіть текст і витріть його за допомогою контекстового меню (для виклику контекстового меню форми потрібно клацнути правою клавішею миші на вільному місці форми). Закінчіть роботу програми, клацнувши на команді меню “Кінець”.

21. Запрограмуйте команду “Протабулювати”.

Властивість Lines об’єкта типу Мето є комплексною, тобто також є об’єктом зі своїми властивостями та методами. Результат роботи цієї програми - це таблиця, що складається з декількох рядків. Щоб долучити (додати) у поле Memol новий рядок до таблиці, треба змінити значення комплексної властивості Lines (рядки) за допомогою її методу Append (вставити) з одним аргументом - символьним рядком: Мето1 ->Lines-> Append (рядок символів). Виконайте команду “Протабулювати” з головного меню, клацнувши на ній один раз. З’явиться заготовка функції, яку заповніть так:

```
void fastcall TForm1::N3Click(TObject 'Sender)
{
float x, y;
float a = StrToFloat(Edit1 -> Text); // Одержуємо числове значення ліво*' межі
float b = StrToFloat(Edit2 -> Text); // та правоі межі
float h = StrToFloat(Edit3 -> Text); // Одержуємо числове значення кроку
Memo1 ->Lines->Append("X  \t   Y“); // В об'єкт Мето 1
// вставляємо рядок з підписами стовпців аргументу X і значення
// функції' Y через табулятор If. Починаємо табулювати з лівої межі,
// поки аргумент x не перевищить праву межу з певним допуском:
for (x = a; x < b + h / 2; x += h)
  {
y = sin(x)+1;                    //  Обчислюємо значення функції'
if (CheckBox1 -> Checked)        // Якщо стоїть прапорець "На екран"
   //  Формуємо і вставляємо у поле Memo1 символьні рядки з аргументу
   // та значення функції
Memo1 -> Lines -> Append(FloatToStrF(x, ffFixed, 2, 2) + '\t‘ +
FloatToStrF( y, ffFixed, 2, 2));
  }
```

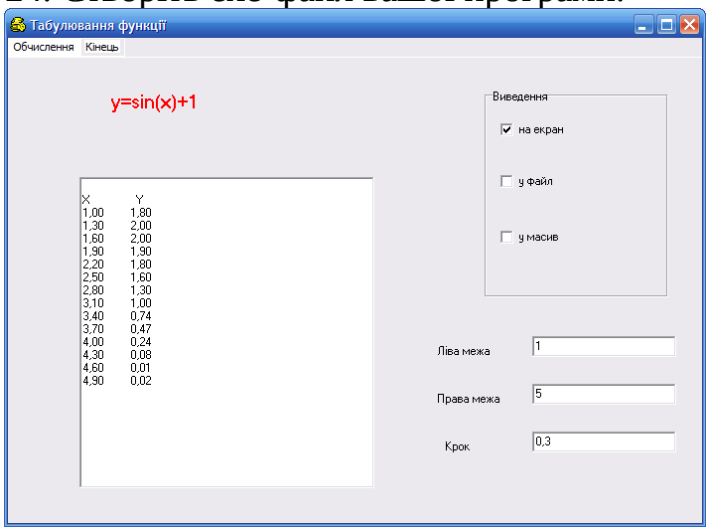
22. Виконайте програму і поекспериментуйте з різними значеннями лівої,

правої межі та кроку аргументу. Закрийте вікно програми “Табулювання функції”.

Приклад (N = 7): y = sin(x) + 1, a = 1, b = 5, h = 0,5 → 9 рядків (x → y): 1.00 → 1.84; 1.50 → 2.00; 2.00 → 1.91; 2.50 → 1.60; 3.00 → 1.14; 3.50 → 0.65; 4.00 → 0.24; 4.50 → 0.02; 5.00 → 0.04.

23. Збережіть створену програму у своїй папці.

24. Створіть exe-файл вашої програми.



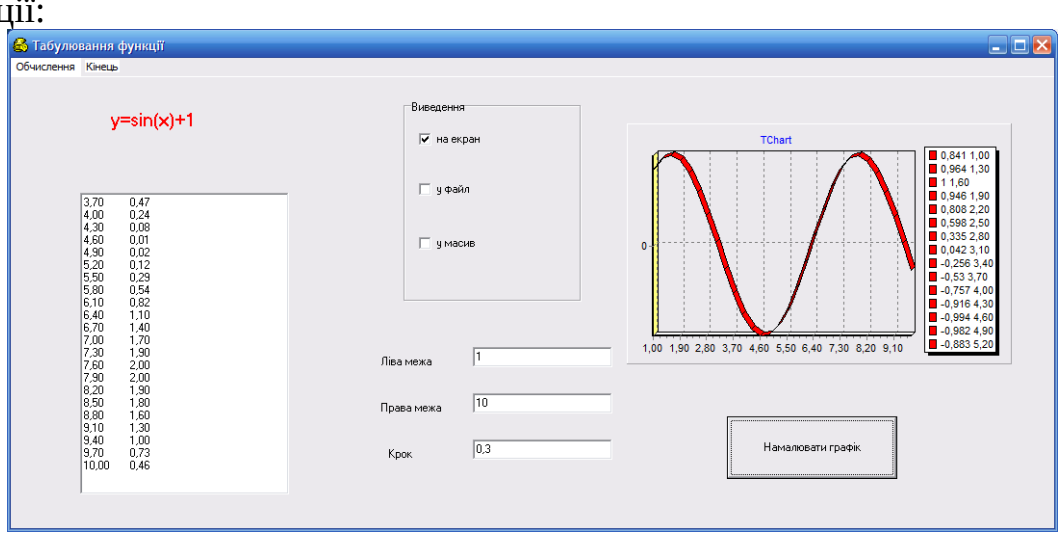
25. Закрийте C++ Builder, запустіть створену програму і виконайте обчислення для різних початкових даних.

26. Продемонструйте створену форму викладачеві. Закінчіть роботу.

Додаткове завдання

1. Додайте до контекстового меню команду “Кінець” і запрограмуйте її.

2. Вставте у форму об’єкт Chart із закладки Aditional для побудови графіка функції:



Двічі клацніть на ньому і на закладці Series, клацнувши на кнопці Add, у вікні TeeChart Gallery, виберіть піктограму потрібного графіка. Набору даних, що відповідатиме цьому типу графіка, присвоюється стандартне ім’я Seriesl. Поставте чи заберіть прапорець 3D за власним бажанням => Ok. Поекспериментуйте з різними закладками вікна Editing Chartl. **Створіть додатковий пункт меню або вставте кнопку** “Намалювати графік” для отримання графіка і запрограмуйте (наприклад, кнопку) так:

```
void fastcall TForm1::N8Click(TObject 'Sender)
{
float a = StrToFloat(Edit1->Text); // Одержуємо числові значення лівої межі
float b = StrToFloat(Edit2->Text); // та правої меж
float h = StrToFloat(Edit3->Text); // Одержуємо числове значення кроку
 for (float x = a; x < b; x += h)
                                                                    {
Seriesl->Add( sin(x)+1, FloatToStrF(x, ffFixed,2,2), clRed );
    }
}
```

Поекспериментуйте з різними закладками вікна Editing Chartl, щоразу запускаючи програму на виконання Заберіть легенду (Legend), маркери (Points) і підписи до них (Marks). Придумайте та вставте заголовок (Title) та підпис (Foot) до графіка.

Приклад (N = 7): графік y = sin(x) + 1 на [1; 5] із кроком 0,5 містить 9 точок; є заголовок (Title) і підпис (Foot).

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Основна частина (кроки 1–26)	8 балів	8
Команда «Кінець» у контекстному меню	1 бал	1
Графік Chart (додаткове завдання)	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не працює меню чи прапорець «На екран», неправильна таблиця, немає графіка) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити межі, крок чи формулу функції). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Для чого використовують MainMenu та PopupMenu і чим вони відрізняються?
2. Яка властивість Memo дозволяє додавати рядки й як очистити Memo?
3. Як організувати цикл табулювання функції на проміжку [a; b] із кроком h?
4. Для чого використовують компонент Chart і як передати йому точки?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

1. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. C++ і C++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.

2. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по C++. – Харьков: Фоліо, 2006.

3. Лєхан С.Ф. Інформатика C++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.